

SPECTROMAPPER

Guide utilisateur

Prise en main pas à pas

Objectif du guide

Ce guide accompagne une première utilisation de SpectroMapper. Aucune connaissance particulière en mathématiques ou en programmation n'est nécessaire pour utiliser l'application. Il est toutefois nécessaire de savoir lancer les deux scripts Python nécessaires au démarrage de SpectroMapper.

Version de travail - septembre 2026

1. Avant de commencer

SpectroMapper permet d'explorer des données spectrales OPTIR et Raman sous la forme d'un graphe interactif. Le principe de ce guide est volontairement simple : suivre les étapes dans l'ordre pour obtenir un premier résultat, puis découvrir progressivement les autres fonctions.

Conseil

Pour une première utilisation, conservez les réglages proposés par défaut. Vous pourrez les modifier ensuite.

2. Lancer SpectroMapper

Pour fonctionner correctement, les **deux scripts Python** ainsi que les **jeux de données utilisés par SpectroMapper** doivent être placés dans le **même dossier**.

Pour lancer l'application :

1. Ouvrez les deux scripts avec Python.
2. Exécutez d'abord le **script 1** : `tda_tools_mapper_dash.py`
3. Exécutez ensuite le **script 2** : `mapper_app.py`, qui lance l'application SpectroMapper.
4. Ouvrez un navigateur Internet et saisissez l'adresse suivante : <http://127.0.0.1:8050/>

L'interface de SpectroMapper s'ouvre alors dans le navigateur.

Important

Si la fenêtre de commande est fermée, SpectroMapper s'arrête. Relancez simplement l'application pour continuer.

3. Tutoriel - Créer son premier graphe

Mission

Afficher un premier graphe en utilisant une seule source spectrale, sans modifier les paramètres avancés.

Étape 1 - Choisir une souche

En haut de la page, ouvrez le menu « Souche » puis choisissez la souche que vous souhaitez étudier.

Étape 2 - Choisir un traitement

Dans le menu « Traitement », choisissez le traitement à comparer au groupe contrôle.

Étape 3 - Rester en mode Mono-bloc

Pour ce premier essai, laissez « Mono-bloc » sélectionné. Ce mode utilise une seule source spectrale à la fois.

Étape 4 - Choisir la source spectrale

Sélectionnez « OPTIR ». Vous pourrez refaire le même parcours avec « Raman » plus tard.

Étape 5 - Conserver la méthode proposée

Pour cette première prise en main, conservez la méthode PLS-DA proposée par défaut.

Résultat attendu

Le graphe se met à jour automatiquement lorsque vous changez un choix. Il n'y a pas de bouton « Calculer » à presser.

SpectroMapper

Souche	Traitement
FB122	UVB wet
Mode	Source spectrale
☒ Mono-bloc ☐ Multi-bloc	☒ OPTIR ☐ Raman
	Lens
	PLS-DA

4. Explorer le graphe

Le grand graphe au centre de la page est la zone principale d'exploration. Chaque cercle représente un groupe d'échantillons. Le nombre affiché dans le cercle indique combien d'échantillons appartiennent à ce groupe.

- Cliquez sur un cercle pour le sélectionner.
- Vous pouvez sélectionner plusieurs cercles afin d'étudier plusieurs groupes.
- Les cercles sélectionnés sont mis en évidence en rouge.
- Les traits entre les cercles indiquent que les groupes ont des échantillons en commun.

À savoir

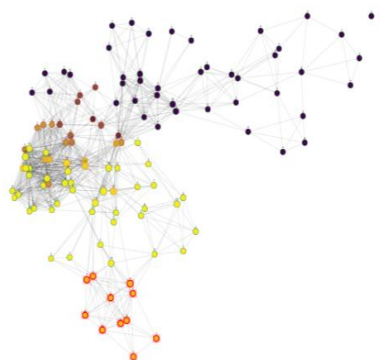
Un même échantillon peut apparaître dans plusieurs cercles. Ce comportement est normal dans ce type de

représentation.

Comprendre les couleurs

La couleur intérieure du cercle indique la répartition entre le groupe contrôle et le traitement choisi. La bordure renseigne sur le niveau de mélange du cercle.

Bordure	Interprétation simple
Verte	Le cercle contient un seul type d'échantillons.
Orange	Un type d'échantillons est nettement majoritaire.
Rouge	Les deux types d'échantillons sont davantage mélangés.



Légende couleur nœud

- Control
- UVB wet

Légende pureté (bordure)

- 100% pur
- 70–99% mixte
- < 70% très mélangé

5. Observer les spectres d'une sélection

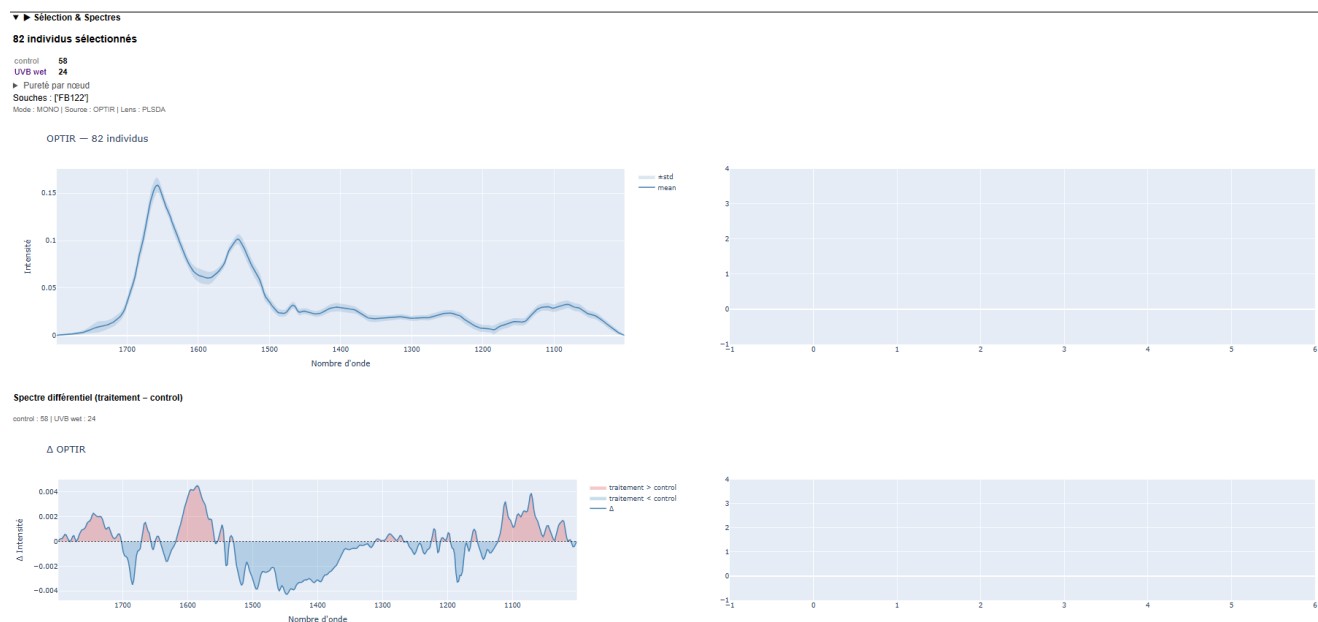
Après avoir sélectionné un ou plusieurs cercles, descendez jusqu'à la section « Sélection & Spectres ».

SpectroMapper affiche les informations correspondant aux échantillons sélectionnés.

- Les spectres moyens permettent de visualiser le profil moyen des échantillons sélectionnés.
- Le spectre différentiel met en évidence les différences entre le traitement et le contrôle.
- La section « Espace projection » montre où se trouvent les échantillons dans la représentation utilisée.

Astuce

Sélectionnez différents cercles puis observez comment les graphiques situés sous le graphe changent.



6. Sélectionner des bandes spectrales

Mission

Limiter l'analyse à une ou plusieurs zones du spectre.

Dans la section « Sélection de bandes spectrales », effectuez un glisser-sélectionner sur le graphique : maintenez le bouton de la souris, encadrez la zone souhaitée puis relâchez.

- La zone retenue apparaît en couleur.
- Les zones grisées sont exclues de l'analyse.
- Vous pouvez ajouter plusieurs bandes successivement.
- Le bouton « Effacer toutes les bandes » permet de revenir à l'ensemble du spectre.

Résultat attendu

Le graphe principal est recalculé automatiquement à partir des zones spectrales retenues.

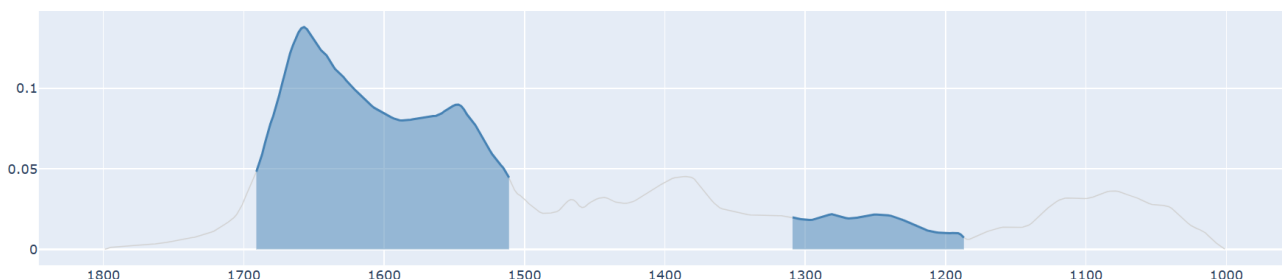
▼ ► Sélection de bandes spectrales

Faites un glisser-sélectionner (box select) sur le graphe pour ajouter une bande. Les zones colorées sont retenues, les grises exclues.

Effacer toutes les bandes

2 bande(s) → 153/400 vars

OPTIR — 153/400 vars



7. Changer la présentation du graphe

Le menu « Représentation graphique » permet de changer uniquement la disposition visuelle des cercles. Vous pouvez essayer : Force dirigée, Concentrique, Circulaire, Hiérarchique ou Grille.

Important

Changer la représentation graphique ne change pas les groupes calculés : seule leur disposition à l'écran est modifiée.

Représentation graphique

Force dirigée

Q Search

Force dirigée

Concentrique

Circulaire

Hiérarchique

8. Passer au mode Multi-bloc

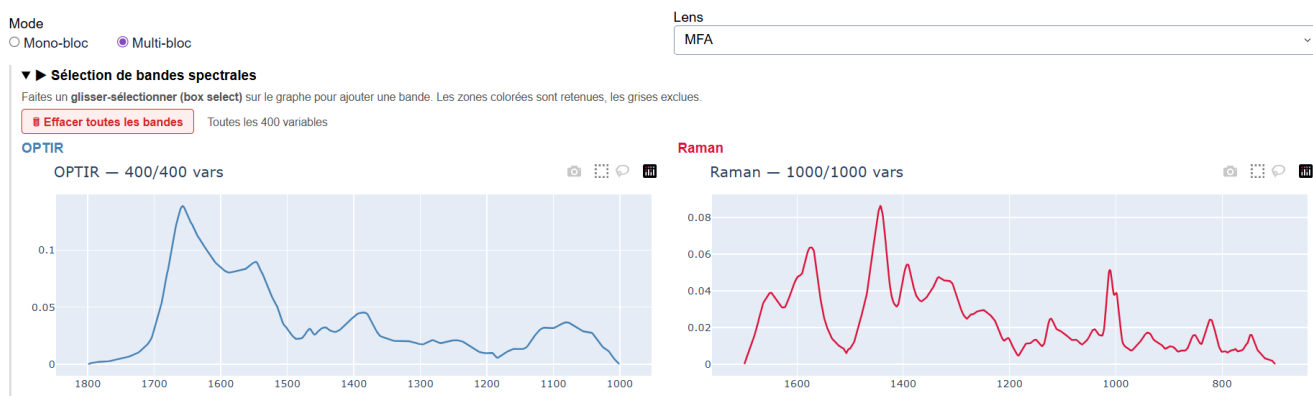
Mission

Utiliser simultanément les informations OPTIR et Raman.

Lorsque vous êtes à l'aise avec le mode Mono-bloc, sélectionnez « Multi-bloc ». La sélection de la source OPTIR/Raman disparaît car les deux sources sont alors utilisées.

- Deux graphiques de sélection de bandes sont affichés : un pour OPTIR et un pour Raman.
- Vous pouvez sélectionner des bandes indépendamment dans les deux sources.
- Le menu « Lens » propose alors les méthodes adaptées au mode Multi-bloc.

Les méthodes proposées en mode Multi-bloc sont MFA, MB-PCA, MB-PLS, O2-PLS et MCOA. Pour une simple utilisation de l'application, il n'est pas nécessaire d'en connaître le fonctionnement mathématique.



9. Paramètres avancés

La section « Paramètres » permet de modifier plus finement la construction du graphe. Elle contient les réglages epsilon, minimum d'un nœud, nombre de cubes, pourcentage de chevauchement et nombre de composantes.

Pour débiter

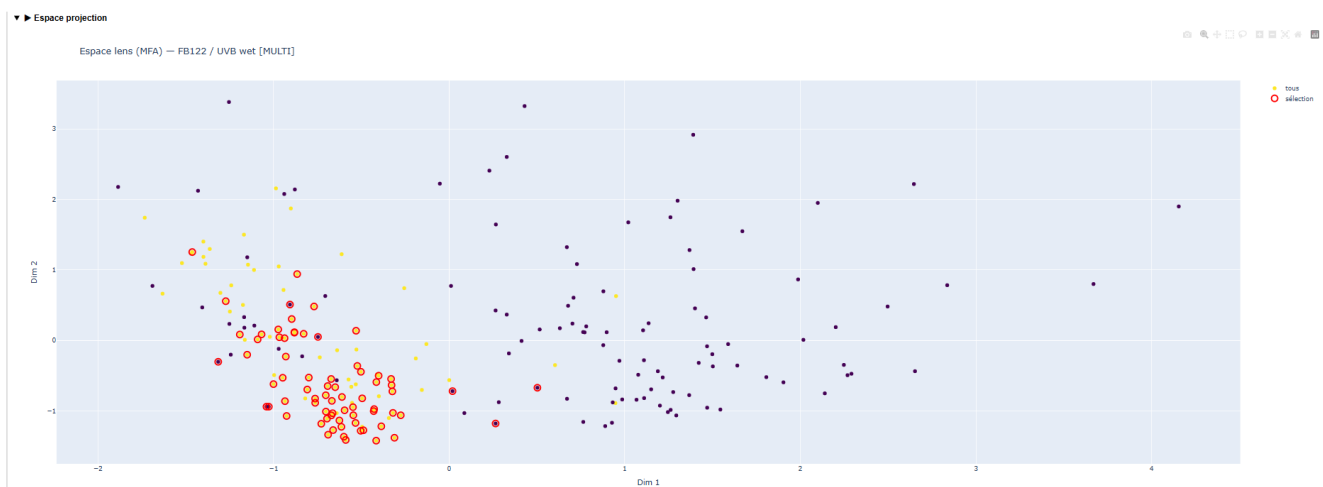
Ne modifiez pas ces paramètres lors de votre première utilisation. Les valeurs proposées par défaut permettent de découvrir l'application sans réglage supplémentaire.



10. Fonctions complémentaires

Plus bas dans la page, SpectroMapper propose plusieurs vues complémentaires. Elles peuvent être ouvertes lorsque vous souhaitez approfondir l'analyse.

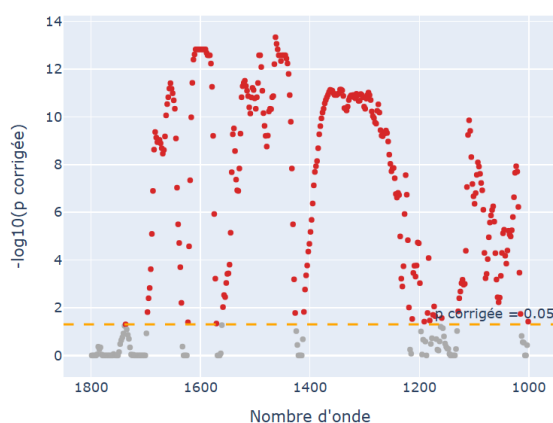
Section	À quoi elle sert
Sélection & Spectres	Observer les spectres associés aux cercles sélectionnés.
Espace projection	Visualiser la position des échantillons dans la représentation choisie.
Test Mann-Whitney	Comparer les échantillons sélectionnés au reste des échantillons.
Importance des variables	Repérer les zones spectrales qui participent le plus à la représentation.



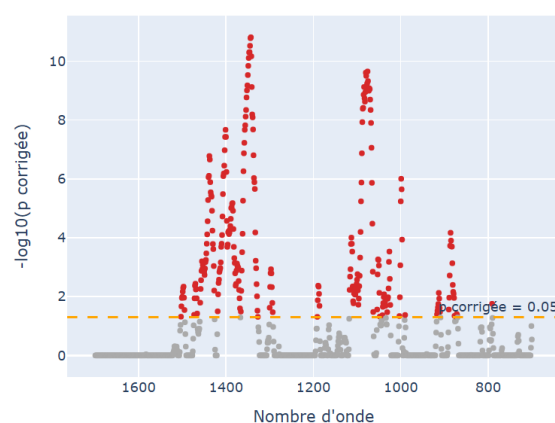
▼ Test Mann-Whitney (sélection vs reste)

567 variables significatives (Benjamini-Hochberg, FDR < 0.05) sur 1400 testées | sélection : 76 vs reste du Mapper : 44

Variables discriminantes — OPTIR

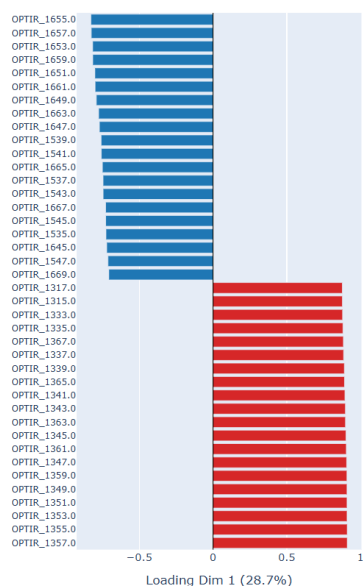


Variables discriminantes — Raman

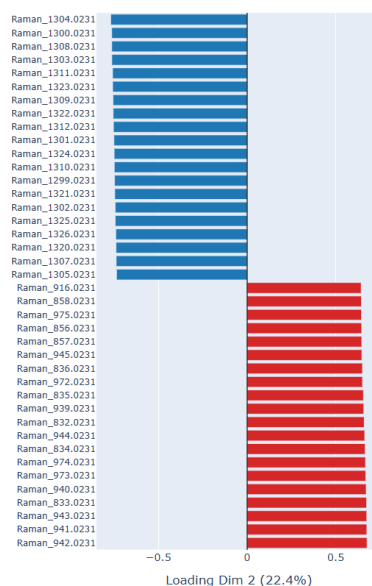


Top 20 positifs ● + top 20 négatifs ● / dimension | MFA

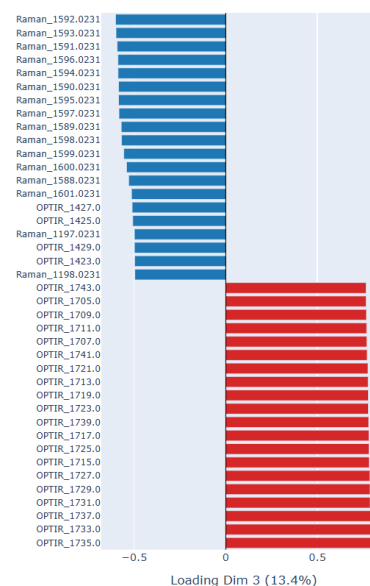
Loadings Dim 1 (28.7%) (MFA)



Loadings Dim 2 (22.4%) (MFA)



Loadings Dim 3 (13.4%) (MFA)



11. En cas de problèmes

Une bibliothèque Python est manquante / un message « **ModuleNotFoundError** » apparaît

Lors du premier lancement, certaines bibliothèques nécessaires au fonctionnement de SpectroMapper peuvent ne pas être installées sur l'ordinateur.

Dans ce cas, ouvrez le terminal de votre environnement Python et exécutez la commande suivante :

pip install numpy pandas matplotlib scikit-learn scipy statsmodels kmapper dash dash-cytoscape plotly prince openpyxl umap-learn

Une fois l'installation terminée, relancez les deux scripts Python.

Cette installation n'est nécessaire qu'une seule fois par ordinateur et n'a pas besoin d'être répétée à chaque utilisation de SpectroMapper.

La page ne s'ouvre pas

Vérifiez que SpectroMapper est toujours en cours d'exécution dans Python. Si le programme a été arrêté, relancez l'application.

Le graphe met du temps à changer

Certaines combinaisons de paramètres peuvent demander un temps de calcul plus important. Cela est normal et ne signifie pas nécessairement que l'application ne fonctionne plus.

Pendant un calcul, la page affiche « **Updating...** ». Il est conseillé d'attendre la fin du calcul avant de modifier de nouveau les réglages.

Si vous souhaitez **annuler un calcul en cours**, notamment lorsqu'il prend trop de temps, vous pouvez **actualiser la page** à l'aide du bouton d'actualisation du navigateur ou de la touche **F5**.

Je n'arrive pas à sélectionner plusieurs nœuds

Pour sélectionner plusieurs nœuds, maintenez la touche **Ctrl** enfoncée et effectuez un **clic gauche** sur chaque nœud souhaité.

Il est également possible de sélectionner plusieurs nœuds en une seule fois en maintenant **Ctrl + clic gauche**, puis en faisant glisser la souris autour des nœuds souhaités.

Pour ajouter ensuite d'autres nœuds à la sélection, maintenez de nouveau **Ctrl + clic gauche**.

Je veux annuler mes bandes spectrales

Cliquez sur « **Effacer toutes les bandes** ».

Je ne vois plus OPTIR/Raman

Vérifiez le mode choisi. En mode **Multi-bloc**, les deux sources sont utilisées simultanément et le choix de la source est donc masqué.

Je ne comprends pas un paramètre

Revenez aux valeurs proposées au démarrage de l'application et poursuivez le tutoriel avec les réglages par défaut.